说明书

技术领域

本发明属于分布式账本、智能合约、多智能体协同协作及去中心化结算技术领域，具体涉及一种基于最大18级衍生谱系深度限制的依赖图谱构建、状态变量增量计算、非对称梯度比例级联、多父节点指纹相似度动态权重分配、以及版权到期状态重定向转移的多级收益自动分账方法及系统。

背景技术

随着多智能体协作网络的普及，用户可以将自己的认知资产（如方法论、规则数据集等）打包封装并发布。当下游用户或智能体调用这些资产，甚至对其进行二次开发与继承衍生时，现有的清分结算系统面临着以下重大缺陷：

1. 无限级分成与系统效率低下：传统的多级分销或分成系统大多采用无限代分成或树状递归分成。在多智能体协作链极长时，一笔支付交易会触发数百次的链上代币划转，导致极其高昂的代币划转费用消耗和账本确认时延，使整个系统效率严重降低甚至停滞。

2. 多父继承权属不清与灰色套利：当一个衍生资产同时引用或继承了多个前代父资产时，传统的结算合约无法在执行现场以无信任、防篡改的方式，基于被继承资产的实际贡献度自动分配版税，极易被下游恶意开发者通过简单拼凑、宣称原创的方式进行不正当套利。

3. 版权保护期缺乏可控的终期反哺机制：现有的数字版权保护合约要么是永久收取高额提成，造成生态利益臃肿化并阻碍知识传播；要么是完全没有期限约束，无法在设定的保护期限（如20年）到期后自动将收益重定向流入公共普惠反哺池，缺乏合理的生命周期状态管理。

4. 商业模式与技术实现混淆：在向专利局申请多级收益清分方案时，传统方案往往聚焦于纯粹的财务资金划拨和商业规则定义，缺乏与账本底层存储结构、Gas计算上限、原子重入防护等硬性技术原语的深度绑定，极易因为属于“智力活动规则或商业方法”而被驳回。

因此，如何设计一种与去中心化分布式账本底层存储结构深度耦合，兼顾 Gas 开销上限与重入攻击安全防护的多级收益自动分账系统，是当前去中心化应用（DApp）与人工智能确权领域亟待解决的技术难题。

发明内容

要解决的技术问题

为了克服传统多代分成方案引起的执行开销暴涨、多父权属不清导致的抄袭、永久版税带来的生态利益冗余，以及常规方案易陷入商业方法驳回红线的问题，本发明提出了一套部署于去中心化账本

状态树上的“谱系深度截断、状态变量增量清算、相似度加权分拨、到期反哺公共池”的智能自动结算分账方案。

技术方案

为解决上述技术问题，本发明提供了一种基于智能合约的认知资产多级收益自动分账系统。

第一方面，本发明提供了一种基于智能合约的认知资产多级收益自动分账系统，部署于分布式增量确权账本中，所述系统包括：

1. **依赖图谱树构建单元**：用于在子协议节点注册事务触发时，读取所述子协议节点数据结构中声明的父协议哈希指纹，沿着版本依赖记录递归构建树状衍生拓扑图谱，并设置硬性的**最大依赖级数限制阈值**，当计算得到的递归路径深度超过所述限制阈值时，自动抛出异常并阻断所述注册事务的去中心化共识上链；

2. **基于级联拓扑路径的状态变量增量计算单元**：用于在接收到商用结算事件的数据包时，拦截包含交易数额 **R** 的资产清算请求，将所述数额 **R** 拆分为满足预设非对称梯度降序关系的当前节点留存的第一比例数值、父级协议层分配的第二比例数值、以及祖父级协议层分配的第三比例数值，并将各比例数值以非即时转移的增量形式，并行写入账本状态树中对应的合约**待提取余额状态映射变量**中；

3. **动态权重分配模块**：部署在所述状态变量增量计算单元内，用于在所述子协议节点多父继承时，读取各父协议特征向量指纹之间的自洽性相似度，并按比例计算得到分配权重，从而动态调整所述状态变量中对应父创作者账户的待提取余额增量；

4. **生命周期状态转移合约模块**：用于在所述账本状态树中保存每个协议节点的创建时间戳；当所述状态变量增量计算单元向目标节点分配待提取分成额度时，若检测到当前共识时间戳与该节点创建时间戳的差值超过设定的保护期时间阈值，或者判定该节点为**根级零私有收益元协议**时，触发合约状态机转换，将该节点对应的分成额度强制重定向累加至**生态定向反哺池合约账户**的待提取余额变量中；

5. **安全拉式提款单元**：用于响应收款方主动调用的划转交易事务，校验所述状态变量中调用者名下的待提取余额，并在清零该待提取余额状态变量后，触发底层的链上转账指令执行向所述收款方的物理转账，以在物理上隔离并杜绝重入调用。

作为优选，所述依赖图谱树构建单元中设定的最大依赖级数限制阈值硬性限制为 **18级**，如果所述子协议节点与**根级零私有收益元协议**之间的递归深度大于 18 级，则共识强制拒绝上链注册。

作为优选，所述基于级联拓扑路径的状态变量增量计算单元中，所述第一比例数值、第二比例数值和第三比例数值对应的分成比例梯度硬编码锁定为：**当前节点创作者留存 75%、父级协议层分配**

10%、祖父级协议层分配 15%，在同一级联路径清算中，被回溯的祖父级协议层分配的第三比例数值固定高于父级协议层分配的第二比例数值，以利用利益倒挂引力驱动底层公共基础设施的繁育。

第二方面，本发明提供了一种基于智能合约的认知资产多级收益自动分账方法，由计算机处理器执行，包括以下步骤：

1. 拓扑图谱注册与验证：在子协议节点注册事务触发时，读取所述子协议节点数据结构中声明的父协议哈希指纹，沿着版本依赖记录递归构建树状衍生拓扑图谱，并设置硬性的最大依赖级数限制阈值，当计算得到的递归路径深度超过所述限制阈值时，自动抛出异常并阻断所述注册事务的去中心化共识上链；
2. 固定比例非对称级联清分记账：在接收到商用结算事件的数据包时，拦截包含交易数额 **R** 的资产清算请求，将所述数额 **R** 拆分为满足预设非对称梯度降序关系的当前节点留存的第一比例数值、父级协议层分配的第二比例数值、以及祖父级协议层分配的第三比例数值，并将各比例数值以非即时转移的增量形式，并行写入账本状态树中对应的合约待提取余额状态映射变量中；
3. 动态权重分配：当所述子协议节点多父继承时，读取各父协议特征向量指纹之间的自洽性相似度，并按比例计算得到分配权重，从而动态调整所述状态变量中对应父创作者账户的待提取余额增量；
4. 到期判定与重定向记账：在所述账本状态树中保存每个协议节点的创建时间戳；当向目标节点分配待提取分成额度时，若检测到当前共识时间戳与该节点创建时间戳的差值超过设定的保护期时间阈值，或者判定该节点为根级零私有收益元协议时，触发合约状态机转换，将该节点对应的分成额度强制重定向累加至生态定向反哺池合约账户的待提取余额变量中；
5. 外部拉式物理提款：响应收款方主动调用的划转交易事务，校验所述状态变量中调用者名下的待提取余额，并在清零该待提取余额状态变量后，触发底层的链上转账指令执行向所述收款方的物理转账，以在物理上隔离并杜绝重入调用。

作为优选，若子协议节点继承了多个父协议 {F_1, F_2, ..., F_n}，合约在运行现场读取账本状态中各父协议登记的特征向量指纹与所述子协议节点的指纹相似度特征分值 S_i，并通过以下公式计算分配权重：

```
Weight_i = (S_i) / (∑_j=1^n S_j)
```

智能合约根据所述分配权重动态调整所述状态变量中对应父创作者账户的待提取余额增量；若无相似度差异，则在该层平分该额度。

作为优选，在所述外部拉式物理提款步骤中，合约通过严格的二阶段原子序进行资金划拨：在提款交易入口处，首先在共识执行上下文中将调用者的待提取余额状态变量强制重置为零，完成状态树

的更新，随后再调用底层的链上转账指令向调用者的外部钱包执行代币转账；若转账指令返回执行失败信号，则触发合约事务回滚，恢复所述待提取余额状态变量，以此利用状态优先变更物理隔离外部重入调用的并发重入执行路径。

第三方面，本发明提供了一种基于智能合约的认知资产多级收益自动分账方法中的账本合约端运行方法，由部署于去中心化账本节点中的智能合约清算模块执行，包括以下步骤：

1. 谱系深度注册准入：在接收到子协议节点注册事务时，读取其数据结构中声明的父协议哈希指纹，沿着版本依赖记录递归构建衍生拓谱图谱，若递归路径深度大于 **18级** 限制阈值则拒绝注册并触发共识上链阻断；
2. 交易余额级联增量计算：在接收到包含交易数额 **R** 的资产清算请求时，将数额 **R** 拆分为满足非对称梯度降序关系的当前节点留存的第一比例数值、父级协议层分配的第二比例数值、以及祖父级协议层分配的第三比例数值，并将各比例数值以增量形式并行写入账本状态树的待提取余额状态映射变量中；
3. 多父相似度加权与重定向：若被继承的父协议为多个，读取其指纹相似度特征分值计算分配权重并动态更新对应待提取余额增量；若目标节点创建时间戳与当前共识时间戳差值满 **20年** 或其为根级零私有收益元协议，则触发状态转换将对应的分成额度重定向累加至公共反哺合约账户的待提取余额变量中。

作为优选，所述交易余额级联增量计算步骤中，还包括时序校验步骤：读取所述清算请求中的时间戳并进行时序合理性验证，以防范针对所述资产清算请求的重放攻击；且在所述账本节点的多线程并发处理中，对对应协议节点的待提取余额状态映射变量添加基于时间戳和所有者公钥的并发控制状态标识。

第四方面，本发明提供了一种基于智能合约的认知资产多级收益自动分账方法中的创作者端收益提取方法，由创作者收款终端设备执行，包括以下步骤：

1. 账户待提余额查询：在本地终端向部署于去中心化账本上的分账智能合约发送待提余额查询请求，以获取当前账户名下通过级联分拨累计的待提取余额状态映射变量值；
2. 拉式提款事务签名发起：利用创作者的非对称私钥，对包含提取金额和收款账户的提款请求进行数字签名，并向所述智能合约发起提款交易事务，以在所述智能合约端触发基于二阶段原子序的扣款与防重入划转校验；
3. 清结算资金入账接收：当所述智能合约端校验通过、对待提取余额状态映射变量进行清零更新并调用底层转账指令完成物理转账后，在本地终端接收链上划转成功的资产余额。

作为优选，所述账户待提余额查询步骤中，所述待提余额查询请求通过非对称加密通道发送至所述智能合约，并对返回的待提取余额状态映射变量值进行公钥加密保护；所述拉式提款事务签名发起步骤中，在数字签名时混入由所述去中心化账本提供的最新区块哈希或单次随机数 **Nonce**，以物理阻断提款请求被第三方截获并执行提款重放攻击。

第五方面，本发明提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现权利要求4至权利要求10中任一项所述的方法。

有益效果

本发明带来的有益效果包括：

1. 结算开销可控与防网络死锁：通过 **18级** 继承深度的硬性限制，在协议注册阶段即排除了潜在的链上无限递归计算；同时通过拉式提款设计，将结算现场的多路径代币实时划转转为轻量级的状态变量增量更新，将多路径分账计算复杂度从 O(N) 降至 O(1)，从底层防范了虚拟机 Gas 耗尽或账本并发事务死锁风险。
2. 科学的多父产权确权：引入相似度动态分配公式，依据指纹重合比率自动分拨收益，保障了底层被继承者的合理产权，遏制拼凑抄袭等侵权套利行为。
3. 可持续的生态循环机制与反垄断防线：**20年**保护期状态机和元协议零收益设计，使核心底层基础协议在满足产权激励的前提下，能够自动重定向反哺社区，促进知识二次繁衍，也使专利能够抵御“滥用技术实施垄断”的无效宣告请求。
4. 纯软件分发与介质级保护：新增计算机可读存储介质独立权利要求，将封装有本自动分账与提款校验程序的合约部署包、分账 SDK 以及终端提取程序纳入专利直接保护范围，防范竞品通过纯软件代码分发方式逃避侵权责任。

附图说明

图1 表示本发明的核心系统物理拓扑与清结算关系图；
图2 表示基于指纹相似度的多父非对称三级级联清分账单流转时序图；
图3 表示版权到期与元协议收益重定向的生命周期状态转移流程图。

具体实施方式

5.0 术语定义与主权名词泛化

本节建立了本发明核心资产与技术概念的一致性定义：

1. 元认知协议：代表底层元规则与根协议标准，定义分账逻辑的级联阈值与分配常量，其功能上对应标准化协议解析与决策中心。

2. 价值协议：包含分配参数、父节点指纹与作者地址的标准化协议数据格式，其功能上对应价值协议封装容器。
3. 去中心化分布式确权账本：亦称“分布式增量确权账本”，代表承载分账智能合约执行与资金存证的账本运行环境，其功能上对应分布式结算清算网络。

作为本自动分账清算系统的生态集成说明，本系统可无缝部署于由规则认知层、隔离资产层、算力执行层构成的三层分离多智能体系统架构（如本发明生态相关母案专利“基于三层分离的多智能体系统运行系统及方法”）中，作为其底层的结算与反哺机制。本分账系统物理运行于所述分布式增量确权账本中，清分的资产数据和节点依赖关系直接来源于本地加密认知资产库所生成的增量哈希指纹所有权登记，而具体的清算逻辑、分配权重以及生命周期判断，则由标准化认知协议容器中声明的专属口诀和自洽断言的执行结果进行驱动。本发明实现了认知资产在“确权-隔离执行-安全审计-自动分账-生态反哺”全生命周期中的物理级闭环运行。

5.1 基于 18 级衍生谱系限制的依赖图谱跟踪算法

当子协议节点在分布式增量确权账本中进行注册登记事务时，智能合约必须遍历其声明的所有父级指纹哈希，并沿着版本依赖记录递归向上回溯至最顶层根协议，构建一棵树状依赖图谱。
合约执行深度校验：
Depth(Node) ≤ 18
若检测到子协议节点与最顶层根级元协议之间的路径距离（即递归深度）超过 **18级** 限制阈值，合约强制触发异常中断，并阻断该注册事务的去中心化共识上链。该设计从物理上限上避免了恶意构造超深调用链引发的共识计算溢出与清算延迟。

5.2 基于级联拓扑路径的状态变量增量计算与权重分配算法

当子协议节点被下游商用调用并产生交易资金（拦截的交易数额）**R** 时，智能合约立即拦截这笔款项并进行并行只读提取其对应的父级与祖父级节点信息。
1. 非对称分成结构与状态变量写入：
为了避免频繁触发链上代币划转消耗高昂的 Gas，合约并不执行即时的代币转账，而是基于去中心化账本状态树的映射变量更新记账。
父级层分配的第二比例数值固定为交易数额 **R** 的 10%。
祖父级层分配的第三比例数值固定为交易数额 **R** 的 15%。
此比例固定，且祖父层高于父层，使顶层创作者具有更大的激励去帮助并繁育下层子级协议。当前节点创作者留存第一比例数值 75% 资金。这三个比例值会以增量形式写入合约待提取余额状态映射变量中：

```
Balances[CurrentNode] ← Balances[CurrentNode] + R × 75%
Balances[ParentNode] ← Balances[ParentNode] + R × 10%
Balances[GrandparentNode] ← Balances[GrandparentNode] + R × 15%
```

1. 多父相似度权重：
   若子协议节点继承了多个父协议 {F_1, F_2, ..., F_n}，合约在运行现场读取各父协议登记的特征向量指纹与子协议节点的指纹相似度特征分值 S_i，并通过以下公式计算分配权重：

```
Weight_i = (S_i) / (∑_j=1^n S_j)
```

智能合约根据该分配权重动态调整各父级节点的待提取余额增量：

```
Balances[F_i] ← Balances[F_i] + R × 10% × Weight_i
```

若无相似度差异，则平分该 10% 额度。

在账本节点多线程并发处理该结算计算时，系统通过对该节点的待提取余额添加乐观锁标识，验证时间戳与版本号。若检测到并发竞争冲突，则通过自旋重试机制保证记账的原子性，物理防止了双花与状态覆盖错误。

5.3 防止重入与 Gas 溢出的拉式提款机制

为了防止重入攻击，或在父代节点数量庞大时因交易代币转移消耗超限导致清算失败，系统采用了拉式提款二阶段设计。
1. 待提余额记账阶段：如前文所述，在清算现场仅更新分布式增量确权账本中的状态变量映射：

```
Balances[Recipient] ← Balances[Recipient] + Payout
```

1. 提款划转阶段：创作者主动发起提款划转交易，合约通过严格的二阶段原子序进行资金划拨：
   在提款交易入口处，首先在共识执行上下文中将调用者的待提取余额状态变量强制重置为零，完成状态树的更新，随后再调用底层的链上转账指令向调用者的外部钱包执行代币转账；若转账指令返回执行失败信号，则触发合约事务回滚，恢复所述待提取余额状态变量，以此利用状态优先变更物理隔离外部重入调用的并发重入执行路径。
   此逻辑将清算交易的复杂度从 O(N) 强行降为 O(1) 常数级，保障了清结算的安全性。在发起查询与提款时，创作者终端通过非对称加密通道发送请求，并验证最新区块哈希和一次性 **Nonce** 签名，防止通信数据包被窃听或重放提款。

5.4 保护期失效状态转换与元协议零收益反哺

1. **20年**保护期计数器：
   协议创建时合约记录其绝对时间戳 T_create。每次执行分成记账时，合约动态计算节点生命周期差值。若当前时间戳与创建时间戳的差值大于或等于 20 年（即 20 × 365 × 24 × 3600 秒），则节点分成接收状态自动从 Protected 转换为 Public。

2. 生态反哺池强绑定：
   一旦节点状态为 Public，其所得所有分成将重定向划拨至**生态定向反哺池**（特定合约地址，例如 0x000000000000000000000000000000000000fade）。该生态定向反哺池具有硬编码地址、不可篡改、公开可审计等技术特征，且所有累加资金只能用于公有底层元协议的运维与生态公共资源的分发补贴，确保了其纯粹的生态公益属性，从技术层级上消除了纯商业运营的主观判定，满足专利客体适格性的审查指南要求。元协议在部署时，其创作者地址被硬编码为该反哺池地址，不设任何个人特权收益，保证基础协议完全属于公共生态。

5.5 垂直行业应用场景与实施例

本分账系统在实际部署中可广泛应用于对版权激励与公共反哺有迫切需求的多个行业，以下为典型部署实施例：

1. 工业制造场景：在智能工厂的工艺图纸与控制规则协同衍生设计中，系统对多级工艺衍生协议的商用调用进行自动分账。多级工艺节点依赖由依赖图谱构建单元回溯（如工艺 C 引用工艺 B，B 引用工艺 A），收益清分按照非对称梯度（75%/10%/15%）在各级工艺发明人账户间自动划拨，保护期到期后分成自动反哺至工厂公共技术升级资金池。该场景运行于基于三层分离的多智能体系统运行架构（即基于物理相互隔离的**规则认知层**、**隔离资产层**以及**算力执行层**）中，且该场景基于本发明权利要求4至10中任一项所述的方法实现。

2. 政务涉密场景：在电子政务多部门公文规则与合规协议衍生授权结算中，多级部门基于根级政务法律元规则衍生出子规则。系统自动跟踪公文处理规则的拓扑，在公文流转调用触发费用结算时，按相似度加权比例与级联深度计算并增量记账。当某些公文处理子规则创建时间戳满 **20年** 后，合约触发状态转移，强制将对应的分成额度重定向累计至政务公共信息化建设公共池。该场景运行于基于三层分离的多智能体系统运行架构中，且该场景基于本发明权利要求4至10中任一项所述的方法实现。

3. 金融数据场景：在银行多模型融合的信用评级风控决策中，多模型创作者的算法规则封装为协议节点。当信贷系统调用模型组进行融合风控推理时，系统拦截清算请求，读取各模型指纹相似度特征，依据公式计算动态分配权重，并将各比例以增量形式并行更新记账，提款时通过拉式二阶段与公钥加密保障资金安全。该场景运行于基于三层分离的多智能体系统运行架构中，且该场景基于本发明权利要求4至10中任一项所述的方法实现。

5.6 规避反制特征说明

作为本发明的重要规避反制特征设计，若在实际部署中不采用本发明所述的“依赖图谱深度截断+状态变量增量清算+安全拉式提款+到期反哺”技术方案，而直接使用传统无限级分成或即时代币划转方案，将直接导致以下技术与体系缺陷：

(1) 在长链条或复杂拓扑的多智能体协同清分中，将引发共识虚拟机的 Gas 耗尽（Gas Limit Exceeded）或发生无限递归死锁，导致整个去中心化结算网络瘫痪；

(2) 推理调用与结算阶段直接触发物理转账，极易遭受智能合约并发重入攻击（Reentrancy Attack），导致资金池被恶意掏空；

(3) 缺乏可控的终期反哺重定向机制，将使生态系统底层元协议被少数创作者永久垄断，最终导致分布式开发生态的固化与肥胖臃肿。

本发明通过上述技术特征的有机契合，彻底排除了上述技术风险与规避方案，极大提高了系统的创造性与抗无效性。

5.7 等同替换兜底段落

最后，本领域普通技术人员可以理解：在本发明中所述的“依赖图谱树构建”、“状态变量增量计算”、“安全拉式提款”、“生命周期状态转移”等核心发明概念，并非仅限定于本实施例中列举的具体软硬件结构形式，而是涵盖了本领域技术人员在不脱离本发明精神实质的前提下所能预见的所有等同替换与逻辑变型方式，均应纳入本发明的保护范围之内。